

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

BRUNA CONDE LORIATO

LISTA 01 - POSTGRESQL

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

O presente trabalho apresenta uma pesquisa técnico-conceitual sobre o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) objeto-relacional PostgreSQL, amplamente reconhecido por sua maturidade, estabilidade e conformidade com os padrões da linguagem SQL. O objetivo principal consiste em analisar a evolução histórica, as áreas de aplicação, os requisitos operacionais de infraestrutura e as principais características arquiteturais do sistema, além de exemplificar sua utilização por meio de consultas práticas. A metodologia adotada fundamenta-se em uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório e descritivo, embasada na documentação oficial do software e na literatura especializada em engenharia de dados. Os resultados demonstram que o PostgreSQL se destaca pela estrita adesão às propriedades ACID e pelo controle de concorrência multiversão (MVCC), garantindo alto desempenho transacional sem bloqueios mútuos entre leituras e escritas. Evidencia-se também sua capacidade de operar em cenários modernos de microsserviços, computação em nuvem e sistemas de informação geográfica por meio de extensões especializadas, como o PostGIS, somadas ao suporte nativo ao formato semiestruturado JSONB. Adicionalmente, foram apresentados e discutidos exemplos de consultas com criação de esquemas relacionais, junções, operadores para documentos binários e funções analíticas de janela. Conclui-se que o PostgreSQL consolida-se como uma infraestrutura tecnológica altamente escalável, versátil e estratégica, apta a atender desde projetos de pequeno porte até ambientes corporativos de missão crítica.

Palavras-Chave: PostgreSQL; Bancos de Dados Relacionais; ACID; Controle de Concorrência; JSONB.

ABSTRACT

This paper presents technical and conceptual research on the PostgreSQL object-relational Database Management System (DBMS), widely recognized for its maturity, reliability, and compliance with SQL standards. The main objective is to analyze its historical evolution, application domains, operational infrastructure requirements, and primary architectural features, in addition to illustrating its practical application through query examples. The adopted methodology is based on exploratory and descriptive bibliographic research, grounded in the official software documentation and specialized literature on data engineering. The findings demonstrate that PostgreSQL stands out for its strict adherence to ACID properties and Multi-Version Concurrency Control (MVCC), ensuring high transactional throughput without mutual blocking between reads and writes. Its ability to operate in modern microservices, cloud computing environments, and geographic information systems via specialized extensions such as PostGIS, combined with native support for the semi-structured JSONB format, is also highlighted. Additionally, practical query examples covering relational schema creation, joins, operators for binary documents, and analytical window functions were presented and discussed. It is concluded that PostgreSQL establishes itself as a highly scalable, versatile, and strategic technological infrastructure, well-suited for applications ranging from small-scale projects to mission-critical enterprise environments.

Keywords: PostgreSQL; Relational Databases; ACID; Concurrency Control; JSONB.

1 INTRODUÇÃO

O gerenciamento eficiente e confiável de dados é um dos pilares fundamentais da engenharia de software e da tecnologia da informação contemporânea. Com o avanço das aplicações em nuvem, microsserviços e processamento analítico, a escolha de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) robusto torna-se determinante para o desempenho e a segurança dos sistemas computacionais. Nesse cenário, destaca-se o **PostgreSQL**, amplamente reconhecido como o mais avançado SGBD relacional de código aberto do mercado.

O projeto teve início em 1986 na Universidade da Califórnia em Berkeley, sob a liderança do professor Michael Stonebraker, como um sucessor do projeto Ingres, sendo denominado inicialmente de *POSTGRES*. O objetivo principal da iniciativa era superar as limitações dos modelos relacionais tradicionais da época, introduzindo conceitos pioneiros como suporte a tipos de dados definidos pelo usuário e orientação a objetos. Em 1995, os pesquisadores Andrew Yu e Jolly Chen adicionaram um interpretador de linguagem SQL, originando o *Postgres95*. Posteriormente, em 1996, o projeto adotou o nome definitivo **PostgreSQL** e foi transferido para a comunidade global de desenvolvedores sob uma licença livre e permissiva (*PostgreSQL License*), similar às licenças MIT e BSD.

O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise técnica e conceitual sobre o PostgreSQL, contextualizando suas principais áreas de aplicação, analisando suas características arquiteturais e requisitos operacionais, além de demonstrar exemplos práticos de consultas SQL e discutir sua relevância no ecossistema atual de desenvolvimento de software.

2 ÁREAS DE DE APLICAÇÃO E CENÁRIOS DE USO

A flexibilidade e a confiabilidade transacional do PostgreSQL viabilizam sua utilização em uma ampla variedade de setores da indústria e do meio acadêmico. Entre os principais cenários de aplicação, destacam-se:

1. **Sistemas Financeiros e Bancários:** Devido à estrita conformidade com as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), o PostgreSQL é amplamente empregado em sistemas de meios de pagamento, contabilidade, *fintechs* e plataformas de compensação financeira, onde a perda ou inconsistência de uma transação é inaceitável.
2. **Sistemas de Informação Geográfica (GIS):** Por meio da extensão **PostGIS**, o PostgreSQL converte-se no padrão da indústria geoespacial, permitindo o armazenamento, indexação espacial (usando estruturas R-Tree/GiST) e execução de consultas topológicas complexas para logística, mapeamento urbano e rastreamento de frotas.
3. **Aplicações Web, *Backends* e Microsserviços:** É a escolha padrão ou fortemente integrada aos principais *frameworks* de desenvolvimento de software (como Spring Boot, Django, Node.js/Prisma, ASP.NET Core e Ruby on Rails), atendendo tanto a operações CRUD de alta concorrência quanto a arquiteturas baseadas em microsserviços.
4. **Cargas de Trabalho Híbridas (HTAP) e Armazenamento Semi-estruturado:** Com suporte nativo avançado a documentos nos formatos JSON e JSONB (JSON binário indexável), o PostgreSQL permite que aplicações operem no paradigma relacional e não relacional (*NoSQL*) simultaneamente no mesmo banco, reduzindo a sobrecarga operacional de gerenciar múltiplos sistemas heterogêneos.
5. **Setor Corporativo e Grandes Plataformas:** Organizações de grande porte, como Apple, Spotify, Reddit, Instagram, além de diversos órgãos governamentais no Brasil e no exterior, utilizam instâncias de PostgreSQL para suportar catálogos de produtos, auditoria e sistemas de autenticação centralizados.

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E REQUISITOS DE SISTEMA

3.1 Características Principais

O PostgreSQL diferencia-se de outros SGBDs relacionais por incorporar uma arquitetura extensível e madura, cujas características centrais incluem:

- **Conformidade Total com o Padrão SQL:** Possui alta aderência aos padrões ANSI/ISO SQL (incluindo SQL:2016 e revisões posteriores), disponibilizando recursos como *Common Table Expressions* (CTE), funções analíticas de janela (*Window Functions*), visões materializadas (*Materialized Views*) e particionamento declarativo de tabelas.
- **Controle de Concorrência Multiversão (MVCC):** Por meio do mecanismo MVCC (*Multi-Version Concurrency Control*), as operações de leitura nunca bloqueiam as operações de escrita, e as de escrita nunca bloqueiam as de leitura. Isso garante alto rendimento em ambientes simultâneos e multiusuário.
- **Extensibilidade de Tipos e Procedimentos:** Permite ao desenvolvedor criar tipos de dados personalizados, operadores customizados e procedimentos armazenados (*Stored Procedures* e funções) em diversas linguagens, tais como PL/pgSQL, PL/Python, PL/Perl e C.
- **Mecanismos Diversificados de Indexação:** Além da tradicional árvore B-Tree, o PostgreSQL oferece suporte nativo a índices Hash, GiST (*Generalized Search Tree*), SP-GiST, GIN (*Generalized Inverted Index* — ideal para buscas em JSONB e texto pleno) e BRIN (*Block Range Indexes* — eficiente para grandes volumes de séries temporais).
- **Replicação e Alta Disponibilidade:** Suporta replicação física em fluxo (*Streaming Replication*) síncrona e assíncrona, além de replicação lógica baseada em publicação e subscrição, viabilizando estratégias de balanceamento de carga e recuperação de desastres (*Disaster Recovery*).

3.2 Requisitos de Sistema e Plataformas

O PostgreSQL é multiplataforma e projeta sua arquitetura para executar em sistemas operacionais padrão POSIX e Windows, incluindo:

- **Sistemas Operacionais Homologados:** Distribuições Linux (Debian, Ubuntu, RHEL, CentOS, Rocky Linux, Alpine), FreeBSD, OpenBSD, macOS e Microsoft Windows (a partir do Windows 10 e Windows Server 2016). Pode também ser implantado em containers Docker e orquestradores Kubernetes.
- **Requisitos Mínimos de Hardware:**
 - **Processador (CPU):** Arquitetura x86_64 ou ARM64 com pelo menos 1 núcleo (para testes/desenvolvimento).
 - **Memória RAM:** Mínimo de 512 MB a 1 GB para operação básica do processo *daemon* e conexões locais.
 - **Armazenamento em Disco:** Cerca de 300 MB a 500 MB de espaço livre para os binários da instalação base, além do volume exigido pela base de dados e logs de transação (*Write-Ahead Logging* — WAL).
- **Requisitos Recomendados para Ambientes de Produção:**
 - **Processador:** 4 a 32 núcleos (ou mais) com alta frequência por núcleo para consultas complexas.
 - **Memória RAM:** A partir de 16 GB a 64 GB de memória RAM dedicada, viabilizando o ajuste fino de parâmetros do `postgresql.conf`, tais como:
 1. `shared_buffers`: buffer de memória compartilhada (comumente configurado em 25% da RAM total);
 2. `work_mem`: alocação de memória por nó de ordenação/operação de *hash*;
 3. `maintenance_work_mem`: alocação para criação de índices e manutenções do `VACUUM`.
 - **Armazenamento:** Discos em estado sólido (SSD NVMe) configurados em arranjos redundantes (RAID 10) ou armazenamento em rede corporativo de alta largura de banda e IOPS, com separação física entre os arquivos de dados e o diretório de registros de transação.

4 EXEMPLOS PRÁTICOS DE CONSULTAS

A seguir são apresentados códigos-fonte em conformidade com as normas institucionais para inserção de algoritmos e scripts.

```

1 CREATE TABLE clientes (
2     id SERIAL PRIMARY KEY,
3     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
4     email VARCHAR(120) UNIQUE NOT NULL,
5     criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
6 );
7
8 CREATE TABLE pedidos (
9     id SERIAL PRIMARY KEY,
10    cliente_id INT REFERENCES clientes(id) ON DELETE CASCADE,
11    valor_total NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (valor_total >= 0),
12    detalhes JSONB,
13    data_pedido TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
14 );

```

ALGORITMO 1 - demonstra a criação de uma estrutura relacional contendo chaves primárias, restrições de integridade referencial e o uso do tipo de dados semi-estruturados **JSONB**.

```

1 INSERT INTO clientes (nome, email)
2 VALUES ('Maria Silva', 'maria.silva@email.com'),
3         ('Carlos Eduardo', 'carlos.eduardo@email.com');
4
5 INSERT INTO pedidos (cliente_id, valor_total, detalhes)
6 VALUES (1, 350.00, '{"categoria": "Eletronicos", "frete_gratis":
7 true, "itens": 2}'),
8         (1, 120.50, '{"categoria": "Livros", "frete_gratis": false,
9 "itens": 1}'),
10        (2, 890.00, '{"categoria": "Informatica", "frete_gratis":
11 true, "itens": 4}');

```

ALGORITMO 2 - Após a criação das tabelas, o Algoritmo 2 ilustra a inserção de registros nas entidades, destacando a passagem de metadados via JSONB.

```

1  INSERT INTO clientes (nome, email)
2  VALUES      ('Maria Silva', 'maria.silva@email.com'),
3              ('Carlos Eduardo', 'carlos.eduardo@email.com');
4
5  INSERT INTO pedidos (cliente_id, valor_total, detalhes)
6  VALUES      (1, 350.00, '{"categoria": "Eletronicos", "frete_gratis":
7  true, "itens": 2}'),
8              (1, 120.50, '{"categoria": "Livros", "frete_gratis": false,
9  "itens": 1}'),
10             (2, 890.00, '{"categoria": "Informatica", "frete_gratis":
11 true, "itens": 4}');

```

ALGORITMO 3 - exemplifica uma consulta com junção (*INNER JOIN*), agregação e extração de propriedades diretamente de um documento JSONB por meio do operador `->>`.

```

1  WITH PedidosRankeados AS (
2  SELECT
3      cliente_id,
4      id AS pedido_id,
5      valor_total,
6      DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY cliente_id ORDER BY
7  valor_total DESC) AS ranking
8      FROM pedidos
9  )
10 SELECT
11     c.nome,
12     pr.pedido_id,
13     pr.valor_total,
14     pr.ranking
16 FROM PedidosRankeados pr
17 INNER JOIN clientes c ON c.id = pr.cliente_id
18 WHERE pr.ranking <= 2;

```

ALGORITMO 4 - Por fim, o Algoritmo 4 apresenta uma consulta avançada utilizando uma Expressão de Tabela Comum (*Common Table Expression* - CTE) e uma Função de Janela analítica (*Window Function* `DENSE_RANK()`), recurso nativo amplamente utilizado para rankings e relatórios analíticos sem necessidade de subconsultas complexas.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo permitiu compreender o papel estratégico do PostgreSQL na infraestrutura moderna de banco de dados. Desde a sua concepção acadêmica no projeto POSTGRES até sua consagração como ferramenta de nível corporativo, o SGBD tem demonstrado notável estabilidade, inovação contínua e fidelidade aos padrões internacionais da linguagem SQL.

A análise de suas características revelou que o PostgreSQL concilia a integridade matemática e transacional do modelo relacional (por meio de garantias ACID e controle de concorrência MVCC) com a flexibilidade demandada pelas arquiteturas modernas, representada pelo processamento nativo de dados em formato JSON/JSONB e pelas extensões especializadas, como o PostGIS. Adicionalmente, verificou-se que a flexibilidade de requisitos de sistema torna o PostgreSQL viável tanto para pequenos projetos acadêmicos e microsserviços quanto para sistemas de missão crítica em grandes corporações e órgãos governamentais.

Conclui-se que o domínio dos conceitos e da sintaxe do PostgreSQL é uma competência técnica indispensável para desenvolvedores e analistas de sistemas, capacitando-os a projetar soluções escaláveis, resilientes e orientadas a dados de alto desempenho.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 16.0 Documentation**. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html>. Acesso em: 23 set. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2020.

STONEBRAKER, Michael; ROWE, Lawrence A. The design of POSTGRES. **ACM SIGMOD Record**, Nova York, v. 15, n. 2, p. 340-355, 1986.